

நாம் இருப்பிடம் 5-ல் உள்ள சேமிக்கப்பட்ட மதிப்பை இலக்கு மதிப்போடு ஒப்பீடு செய்வோம். இது ஒரு சரியான பொருத்தமாகும்.



இலக்கு மதிப்பு 60, இருப்பிடம் 5-ல் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற நாம் முடிவு செய்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, இலக்கு மதிப்பு 95 எனில், இந்த செயல்முறை -1 என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.

4.5 வரிசையாக்க முறைகள்

4.5.1 குமிழி வரிசையாக்க நெறிமுறை (Bubble Sort Algorithm)

குமிழி வரிசையாக்கம் ஒரு எளிமையான வரிசையாக்க நெறிமுறை ஆகும். வரிசைப் படுத்தப்பட்ட பட்டியலின் படிநிலைகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்து, ஒவ்வொரு ஜோடி அருகிலுள்ள உருப்படிகளை ஒப்பீடு செய்து, வரிசையாக்கம் செய்யப்படாத வரிசை எனில் அவற்றை இடமாற்றம் செய்யும். இடமாற்றம் தேவைப்படும் வரை அவை மீண்டும் மீண்டும் பட்டியலிடப்படும். இது பட்டியல் வரிசையாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். இந்த ஒப்பீட்டு வரிசையாக்கம் நெறிமுறையில் பட்டியலின் மேல் பகுதியில் குமிழியைப் போல் சிறிய உறுப்புகளை அமைக்கும் முறையினால் இதற்கு இந்த பெயரிடப்பட்டது. இந்த நெறிமுறை எளிமையானதாக இருந்த போதிலும், இது மிகவும் மெதுவானது மற்றும் செருகும் வரிசையாக்கத்தோடு (insertion sort) ஒப்பீடு செய்யும் போது இது சாத்தியமற்றதாகும்.

n உறுப்புகளை கொண்ட அணியை கருதிக்கொள்ளவும் இடமாற்ற செயல்முறை (swap function) மதிப்புகளை இடமாற்றம் செய்யும்

வழிமுறை

1. முதல் உறுப்புடன் (சுட்டெண் = 0), அணியின் தற்போதைய உறுப்போடு அடுத்த உறுப்பை ஒப்பீடு செய்யவும்.
2. தற்போதைய உறுப்பு அடுத்த உறுப்பை விட அதிகம் எனில், அவற்றை இடமாற்றம் செய்யவும்.
3. தற்போதைய உறுப்பு அடுத்த உறுப்பை விட சிறியது எனில், அடுத்த உறுப்பிற்கு செல்லவும் மீண்டும் படிநிலை -1லிருந்து தொடங்கவும்.

{15, 11, 16, 12, 14, 13} மதிப்புகளோடு கூடிய அணியை எடுத்துக் கொள்வோம்.

கீழே குமிழி வரிசையாக்கம் கொடுக்கப்பட்ட அணியை எவ்வாறு வரிசையாக்கம் செய்கிறது என்பதற்கான விளக்கப்படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

12th Computer Science_TM Chapter 4.indd 40 11-01-2023 12:37:52